Le verre taillé

Une matière translucide de forme libre sous Windows,
obtenue en cessant de la demander au compositeur

Ariel Stone

12 septembre 2026

Résumé

Windows 11 sait poser un fond translucide derrière une fenêtre, mais ce fond est un rectangle que rien ne découpe : ni la transparence par pixel, ni la région de fenêtre. Une interface dont l'élément flottant n'est pas rectangulaire ne peut donc pas s'en servir. Ce document décrit une autre voie, mesurée de bout en bout : la fenêtre se déclare invisible à la capture d'écran, capture ce qui se trouve derrière elle, le floute elle-même sur le processeur graphique, et le masque par sa propre forme. La question qui décide — une fenêtre qui se capture se voit-elle elle-même ? — est tranchée par un essai à témoin : **115 200** pixels témoins sans le drapeau d'exclusion, **0** avec. Sur les mêmes fonds de référence, et à lisibilité égale avec le fond du système (contraste de 12,00 contre 12,2), la matière obtenue laisse passer **trois fois et demie** plus de l'arrière-plan. Elle atteint le noir véritable là où le fond du système plafonne à un gris, et elle ne dépend d'aucun réglage que le système peut couper. Son coût est de 0,9 ms par trame au repos.

Table des matières

1 Le problème **2**

2 La machine, et la méthode **2**

2.1 La machine 2

2.2 La méthode 3

3 Ce que le fond du système donne, et ses cinq limites **3**

3.1 Il est rectangulaire, et rien ne le découpe 3

3.2 Les quatre autres 3

4 La voie inverse : tailler son propre verre **4**

5 La preuve qui conditionne tout le reste **4**

5.1 Le protocole, et pourquoi il a un témoin 4

6 Trois pièges de la duplication de bureau **4**

6.1 La conscience de la résolution 5

6.2 L'horodatage de présentation 5
6.3 La libération de la trame 5

7 Les deux espaces colorimétriques **5**

8 Mesures **5**
8.1 Le critère, et pourquoi le flou ne suffit pas 5
8.2 La table de décision 6
8.3 La comparaison qui compte 6
8.4 Ce que les images montrent 7

9 Le régime continu **7**
9.1 Le filtre sans lequel tout est gaspillé 7
9.2 Le coût 8
9.3 Le déplacement demande sa propre règle 8

10 Un signal qui ressemble au bon et n'en est pas **8**

11 La forme **9**

12 Limites, et ce qui n'a pas été mesuré **9**

13 Conclusion **10**

1 Le problème

Une veilleuse d'étude affiche, par-dessus les autres fenêtres, un îlot flottant qui porte le temps restant. Cet îlot a une forme : un galet à coins très arrondis, dont la spécification interdit qu'il dessine un cadre rectangulaire dans une chambre sombre.

La demande était que cet îlot soit en verre. Le chemin évident consiste à demander à Windows son fond translucide, par l'attribut documenté `DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE` ou par la politique d'accentuation non documentée. Les deux fonctionnent. Aucun des deux ne convient, et la raison n'est pas celle qu'on attend.

2 La machine, et la méthode

2.1 La machine

système	Windows 11 Pro, 10.0.26200
processeurs graphiques	Intel UHD intégré et NVIDIA RTX 4060 portable
chaîne	Rust 1.98.1, `stable-x86_64-pc-windows-msvc`
rendu	`wgpu` 30.0.1 sur Vulkan

2.2 La méthode

Trois règles gouvernent tout ce document, et elles ont été payées :

1. **Une affirmation sans mesure n'existe pas.** Chaque chiffre provient d'un programme lancé sur cette machine, avec l'image qui le prouve.
2. **Une mesure doit avoir son témoin**, c'est-à-dire un cas dont la réponse est connue d'avance. Sans témoin, un résultat nul se confond avec un instrument qui ne mesure rien. Le §5 en donne l'exemple le plus net.
3. **Ce qui n'a pas été mesuré s'écrit comme non mesuré.** Le §12 rassemble les trous, nommés.

3 Ce que le fond du système donne, et ses cinq limites

Les deux voies ont été éprouvées, sur six combinaisons de dorsal et d'adaptateur, avec 126 images de contrôle. Le fond translucide existe bien sur cette machine. Cinq mesures montrent qu'il ne convient pas à cet îlot.

3.1 Il est rectangulaire, et rien ne le découpe

C'est le résultat qui décide, et il n'était pas prévu. Le compositeur de bureau traite le fond de système comme un *visuel séparé*, placé *sous* la surface de l'application. Trois conséquences, toutes vérifiées :

— la transparence par pixel ne le soustrait pas. Elle dit quelle part de *notre* encre couvre le fond, jamais l'inverse : un galet noir peint sur le verre laisse les quatre coins du rectangle *remplis de verre* ;
— la découpe de fenêtre ne l'entame pas davantage. Elle ne s'applique qu'à notre surface, et le verre reste carré ;
— posée *après* l'effet, la découpe le détruit : dalle noire opaque sur une voie, gris uni sur l'autre.

Il n'existe pas de découpe par pixel sous Windows. Donc : **verre rectangulaire à coins carrés, ou pas de verre du système.**

3.2 Les quatre autres

plancher de noir	`#212224`, jamais le noir véritable
contraste d'un blanc chaud posé dessus	tombe de 18,30 à 1,29
grain	présent, aucun réglage ne l'enlève
coupure automatique	à 20 % de batterie

La coupure mérite d'être détaillée, parce qu'elle survient précisément quand on en a le moins besoin, c'est-à-dire en fin de nuit sur un portable. Et sa détection réserve un piège traité au §10.

4 La voie inverse : tailler son propre verre

Puisque le fond du système est un rectangle indécoupable, on ne le demande plus. On le fabrique.

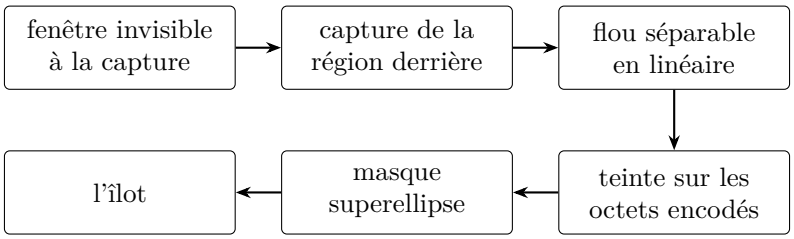


Figure 1 — La chaîne. Le compositeur du système n'intervient nulle part. Les deux maillons soulignés au §7 sont ceux qui décident de la lisibilité.

5 La preuve qui conditionne tout le reste

L'objection immédiate est fatale si elle tient : une fenêtre qui capture ce qui est derrière elle se capture elle-même, et l'image boucle sur son propre reflet jusqu'à saturer.

Windows offre la sortie depuis la version 2004 : une fenêtre peut se déclarer invisible à la capture d'écran tout en restant visible à l'œil. Reste à savoir si cela vaut pour la duplication de bureau, qui est le chemin rapide.

5.1 Le protocole, et pourquoi il a un témoin

Une fenêtre d'une couleur que rien d'autre ne porte à l'écran, de 480×240 pixels, posée en $(400, 300)$. Le bureau est capturé *deux fois* : sans le drapeau d'exclusion, puis avec. On compte les pixels de la couleur témoin.

	pixels témoins	premier pixel
sans exclusion	**115 200**	$(400, 300)$
avec exclusion	**0**	—

115200 est exactement 480×240, et le premier pixel tombe exactement où la fenêtre est posée. **Le premier essai prouve que l'instrument voit ce qu'il doit voir** ; le second prouve que l'exclusion est totale.

Sans le témoin, le zéro de la seconde ligne n'aurait rien voulu dire : il se confond avec un test qui ne mesure rien. C'est la leçon la plus transposable de ce travail.

6 Trois pièges de la duplication de bureau

Aucun des trois ne se voit à la lecture du code, et chacun coûte une séance entière.

6.1 La conscience de la résolution

Sans elle, déclarée *avant* toute fenêtre et toute initialisation graphique, les coordonnées du bureau reviennent mises à l'échelle (1536×864) alors que la texture est en pixels physiques (1920×1080). Les deux nombres ont l'air corrects séparément, et tout tombe à côté.

6.2 L'horodatage de présentation

L'acquisition d'une trame réussit aussi quand *seul le curseur a bougé*, et la texture rendue ne contient alors aucune image neuve. Le seul signal fiable est l'horodatage de dernière présentation. Sans ce contrôle, on lit du hasard.

6.3 La libération de la trame

Libérer la trame rend le contenu de sa texture *indéfini*. La copie doit avoir lieu **avant**. En la faisant après, on lit un noir parfait, de moyenne exactement (0,0 ; 0,0 ; 0,0), et l'on conclut que la duplication ne fonctionne pas sur cette machine. C'est la faute qui a coûté le plus cher ici, parce que son symptôme ressemble à une panne matérielle.

Enfin, la duplication ne rend que les *changements*. Un bureau immobile n'en produit aucun et l'appel expire, ce qui ressemble encore à une panne. Tout banc de mesure a donc besoin d'un agitateur : quelque chose qui bouge pour forcer une présentation.

7 Les deux espaces colorimétriques

C'est la découverte de ce travail, et elle était contre-intuitive.

Le flou est une **moyenne physique** : il doit se faire là où la lumière s'additionne, c'est-à-dire en espace linéaire. Les textures étant vues en sRGB, l'échantillonnage décode et l'écriture réencode, et la somme gaussienne a lieu au bon endroit sans effort. Le compositeur du système, lui, mélange sur les octets stockés.

La teinte, elle, ne doit **pas** suivre le flou. C'est un geste de peintre, qui se juge là où l'œil juge, donc sur les octets encodés. À teinte égale, le même mélange donne :

teinte noire à 0,80, sur un fond de valeur 226	résultat
mélangée en linéaire	109
mélangée sur les octets encodés	**45**

Séparer les deux espaces n'est pas un détail de réglage : c'est ce qui décide si la matière est lisible ou délavée.

8 Mesures

8.1 Le critère, et pourquoi le flou ne suffit pas

Montrer qu'un motif fin disparaît ne prouve rien. Un motif qui disparaît est une preuve d'*opacité*, pas de verre. Une vraie matière translucide fait deux choses *ensemble* : elle efface le motif fin **et** elle porte la luminance d'ensemble de ce qui est derrière.

On mesure donc toujours les deux :

— l'**énergie de haute fréquence**, moyenne des sauts entre pixels voisins, qui dit si le flou a eu lieu ;

— la **porte**, écart de luminance de la matière entre un fond clair et un fond sombre, qui dit ce qui traverse.

8.2 La table de décision

Fonds unis de valeurs 226 et 37, soit un écart de luminance de 189, choisis pour être identiques à ceux des mesures du fond de système. Les trois dernières colonnes donnent le contraste des trois encres de la charte.

teinte	espace	clair	sombre	porte	`#F2EFE9`	`#8E8B86`	`#5E5B57`
0,70	linéaire	132	17	115,0	3,26	1,10	1,81
0,80	linéaire	109	12	97,0	4,51	1,52	1,30
0,86	linéaire	92	9	83,0	5,83	1,97	1,01
0,90	linéaire	78	6	72,0	7,25	2,45	1,23
0,96	linéaire	49	3	46,0	11,34	3,83	1,93
0,70	octets	68	11	57,0	8,49	2,87	1,44
0,80	**octets**	**45**	**7**	**38,0**	**12,00**	**4,06**	**2,04**
0,86	octets	32	5	27,0	14,20	4,80	2,41
0,90	octets	23	4	19,0	15,62	5,28	2,66
0,93	octets	16	3	13,0	16,58	5,61	2,82
1,00	—	0	0	0,0	18,30	6,19	3,11

8.3 La comparaison qui compte

Le fond de système, réglé à la seule teinte que la charte supporte, donne un contraste de 12,2 sur le blanc chaud pour une porte de 10,8. La ligne en gras ci-dessus donne 12,00 de contraste pour une porte de 38,0.

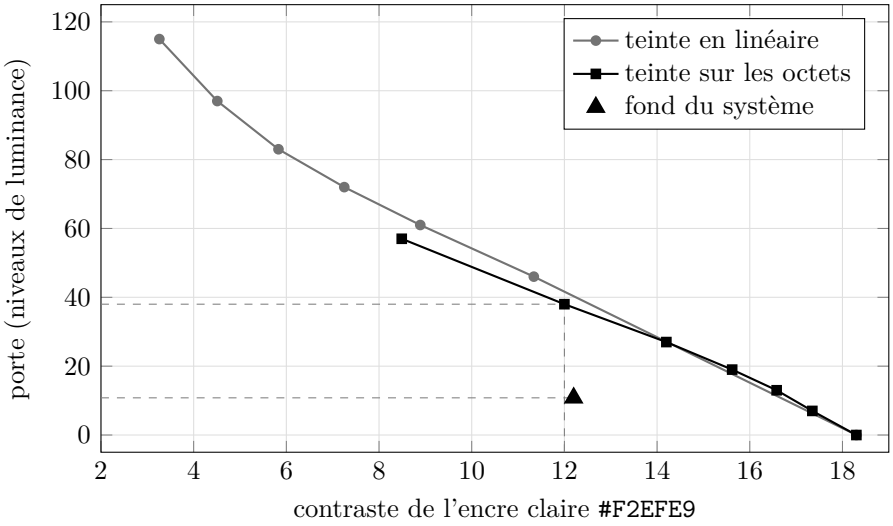


Figure 2 – À contraste égal, ce qui traverse la matière. La verticale en tirets marque le contraste du fond de système ; à cette abscisse, la matière taillée porte 38,0 niveaux contre 10,8.

Le flou est réel par ailleurs : l'énergie de haute fréquence tombe de 47,32 derrière la matière à 1,02 dedans, soit un facteur 46.

8.4 Ce que les images montrent



Figure 3 – À gauche la matière taillée, teinte 0,80 sur les octets ; à droite le galet opaque. Même planche rayée. Les rayures disparaissent dedans et restent nettes dehors, et la matière porte la couleur de la bande qu'elle recouvre.

9 Le régime continu

Le coût d'une image ne dit rien du coût d'une seconde. L'acquisition doit être **non bloquante** : attendre une trame du bureau dans la boucle de rendu reviendrait à caler l'affichage sur l'activité des autres fenêtres.

9.1 Le filtre sans lequel tout est gaspillé

Le premier banc rapportait 99 % de trames recopiées alors que le bureau était censé être immobile. Le résultat n'avait pas de sens, et c'est lui qui a mis sur la piste : l'acquisition se réveille pour *tout l'écran*, pas pour la région suivie. Une horloge changeant de minute dans un coin faisait recopier 483 kilo-octets.

Le système dit pourtant quelles zones ont bougé, par les rectangles *sales* et les rectangles de *déplacement*. En ne recopiant que si l'un d'eux croise la région :

bureau calme	avant	après
trames recopiées	99 %	**1 %**
coût d'un tour à vide	0,380 ms	**0,060 ms**

Le cas animé continue de détecter 99 %, donc le filtre ne laisse pas passer de matière périmée.

La règle de prudence n'est pas symétrique, et doit être écrite dans le code : en cas de doute, la réponse est *oui, la région est touchée*. Un faux positif coûte une copie ; un faux négatif laisse à l'écran une matière qui ment.

9.2 Le coût

	bureau calme	bureau animé	îlot en déplacement
trames avec image neuve	1 à 16 %	100 %	99 %
copie, médiane	0,83 ms	1,17 ms	1,36 ms
tour à vide, médiane	0,060 ms	—	0,096 ms
accès perdus sur 9 s	0	0	0

Le rendu lui-même — deux passes de flou et la composition — a d'abord été annoncé à 0,82 ms dans ce document. **Ce chiffre portait un nom faux** : il comptait aussi l'allocation de quatre textures, le téléversement de la région et la relecture vers le processeur, dont l'application ne fait rien par trame. Remesuré en séparant les deux, le rendu seul vaut 0,215 ms et l'aller-retour complet 0,465 ms.

Ni l'un ni l'autre ne reproduit 0,82 ms, et **l'écart n'est pas expliqué**. Il est dit tel quel plutôt que de retenir celui qui arrange. Ce qui est acquis, c'est que le coût réel de l'effet est *inférieur* à ce qui avait été publié.

Le total par trame va de **0,9 ms** au repos à **2,2 ms** dans le pire cas, pour un budget de 6,94 ms à 144 Hz.

Le premier chiffre varie d'un lancement à l'autre, entre 1 et 16 %, et c'est normal : il dépend de ce qui vit sur le bureau à cet instant. Un bureau véritablement immobile n'existe pas sur une machine en service.

9.3 Le déplacement demande sa propre règle

Quand l'îlot bouge, la région suivie change, et aucun rectangle sale ne peut dire ce qui se trouve sous la *nouvelle* position. Il faut alors forcer une copie sans attendre de trame neuve. S'il n'y en a pas, on garde la précédente : mieux vaut un retard d'une trame qu'un à-coup dans le déplacement.

10 Un signal qui ressemble au bon et n'en est pas

La coupure des effets de transparence par l'économiseur d'énergie ne touche *pas* le registre. Lire le réglage manuel ne suffit donc pas.

Une fonction du compositeur renvoie un drapeau d'opacité qui vaut vrai pendant la coupure. Il ressemble au signal cherché. Il n'en est pas un : il vaut *aussi* vrai machine sur secteur, économiseur éteint, effet parfaitement vivant. Il décrit l'opacité de la couleur d'accentuation, pas la disponibilité de la composition. Une fonction qui exigerait sa négation renverrait faux en permanence.

> Une observation faite pendant une panne n'est une cause que si on la vérifie *aussi* hors panne.

La détection correcte demande deux signaux, dont aucun ne suffit seul : l'état de l'économiseur d'énergie, et le réglage manuel de transparence.

11 La forme

Le masque est une distance signée, donc un calcul par pixel : rien à demander au compositeur. La différence entre un coin en arc de cercle et un coin continu tient dans une seule norme, celle d'ordre n au lieu de la norme euclidienne.

Ce que le chiffre montre, et qu'aucun mot ne remplace : à $n = 2$, la courbure le long du quart de coin **saute** de 0 à $1/r$ à l'endroit exact où la droite rencontre la courbe. Pour tout $n > 2$, elle part de zéro et monte progressivement.

n	$t = 0$	$t = 0{,}05$	$t = 0{,}20$	$t = 0{,}50$	$t = 1$
2,0	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357
2,5	0,0000	0,0104	0,0210	0,0350	0,0500
3,0	0,0000	0,0028	0,0114	0,0303	0,0636
4,0	0,0000	0,0002	0,0030	0,0198	0,0901

Table 1 – Courbure le long du quart de coin, rayon 28 px. $t = 0$ est la jonction avec le bord droit, où la courbure devrait être nulle.

Deux pièges accompagnent ce changement :

— la norme d'ordre n n'est pas une distance euclidienne. Son gradient vaut $2^{1/n-1/2}$ vers 45 degrés, soit 0,841 pour $n = 4$. Sans division par ce gradient, le pixel de transition s'épaissit de 19 % à la pointe du coin, et le bord y paraît flou alors qu'il est net ailleurs ;
— la puissance n'est pas définie sur une valeur négative, d'où la coupure à zéro *avant* de l'appliquer.

12 Limites, et ce qui n'a pas été mesuré

Aucun des points suivants n'est un obstacle connu. Ce sont des trous, et les nommer vaut mieux que de les laisser se découvrir en marche.

— **Les pannes de la duplication.** Elle perd son accès au changement de mode d'affichage, sur le bureau sécurisé, et devant une application en plein écran exclusif. Le code qui la rouvre existe ; aucune panne ne s'est produite pendant les essais, donc ce chemin n'a jamais tourné pour de vrai.
— **Le contenu protégé** rend du noir. Acceptable, mais à dire.
— **La consommation** sur batterie n'a pas été chiffrée.
— **Le réveil parasite.** Depuis une version récente de Windows 11, l'acquisition se réveille aussi quand la fenêtre exclue se met à jour, même si son contenu n'est pas capturé. Du travail pour rien, à éviter.
— **Le repli sans transparence par pixel.** Sur un adaptateur dont la surface ne l'annonce pas, on peut peindre hors de la forme les pixels capturés eux-mêmes, ce qui donne une transparence parfaite tant que le fond ne bouge pas. Non essayé.
— **La matière du bord** — réfraction, réflectance, dispersion — fait l'objet d'un travail séparé et n'est pas décrite ici.

13 Conclusion

La limite rencontrée n'était pas celle qu'on croyait. Le fond translucide du système n'est pas insuffisant : il est *rectangulaire*, et cette propriété seule interdit toute interface dont l'élément flottant a une forme. Aucun réglage ne la contourne, parce qu'elle vient de l'architecture du compositeur.

En cessant de demander la matière et en la fabriquant, on récupère la forme, le noir véritable, l'indépendance aux réglages du système, et un contrôle complet du compromis entre translucidité et lisibilité — compromis qui ne disparaît pas, car il est physique, mais qui cesse d'être subi.

Le prix est de 0,9 ms par trame au repos, et une discipline : recopier seulement quand la région a réellement changé.

Reproductibilité. Les bancs de mesure de ce document sont dans `recherche/verre-taille` : `sonde.rs` pour la preuve d'exclusion, `bureau.rs` pour la capture, `verre.wgsl` et `verre.rs` pour la matière et ses mesures, `regime.rs` pour le coût en marche. Chacun écrit les images qui accompagnent ses chiffres.